Softtek®

Titulo :Preparador de carga masiva de novedades de personal

Generado Por: Danny Heredia

Fecha de publicación: 28-10-2026

Ultima Revisión:

Versión: 1.0.0



All Rights Reserved © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025.

Índice

1 Objetivo 1

1.1 Objetivos específicos 1

2 Alcance 1

2.1 Dentro del Alcance (In Scope): 1

2.2 Fuera del Alcance (Out of Scope): 1

3 Pseudocódigo 1

4 Desarrollo 1

5 Reglas de Negocio 1

6 Evidencias 2

7 Dificultades encontradas 2

8 Mejoras 2

Índice de Tablas

Tabla 2. Reglas de Negocio. 1

Índice de ilustraciones

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Público.

Nombre del documento: Preparador de carga masiva de novedades de personal

Clasificación de la información: Público

Restricciones

Los contenidos de este documento son propiedad de Softtek, y son para uso público. Queda estrictamente prohibido cualquier reproducción total o parcial sin la autorización escrita por parte de Softtek.

Este documento está sujeto a cambios. Los comentarios, correcciones o dudas deberán ser enviados al autor.

Audiencia	Propósito
Área de Automatización RPA e IA / Evaluador	Explicar el funcionamiento del programa y facilitar su revisión.

Tabla de Revisión

La siguiente tabla enlista las revisiones realizadas a este documento. Debe utilizarse para describir los cambios y adiciones cada vez que este documento vuelva a ser publicado. La descripción debe ser detallada e incluir el nombre de quien solicita los cambios.

Número de versión	Fecha de versión	Tipo de cambios	Dueño / Autor	Fecha de Revisión / Expiración
1.0.0	28/10/2026	Creación y finalización de la documentación técnica del proyecto Preparador de novedades de personal.	Danny Heredia	28/10/2026

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Público.

1 Objetivo

El objetivo de este proyecto es preparar novedades de personal antes de que sean cargadas a un sistema. El programa lee los datos de un archivo JSON, revisa que estén completos y que cumplan las condiciones indicadas en un archivo de Excel. Después separa los registros aceptados de los rechazados y genera un reporte y un registro de lo ocurrido.

1.1 Objetivos específicos

- Leer las novedades desde un archivo JSON sin cambiar el archivo original.
- Consultar en Excel los parámetros, cargos, centros de costo, perfiles y campos obligatorios.
- Revisar documentos, fechas, teléfonos y datos obligatorios.
- Comprobar que el cargo corresponda al área del centro de costo.
- Crear un archivo Excel con las novedades aceptadas, los rechazos y un resumen de los resultados.
- Guardar un archivo de registro con los eventos de la ejecución.

2 Alcance

2.1 Dentro del Alcance (In Scope):

- Procesar el archivo JSON más recientemente modificado que se encuentre en la carpeta entrada.
- Leer los datos de las cinco hojas del archivo config/Parametros.xlsx.
- Revisar los datos de cada novedad y explicar el motivo cuando se rechaza.
- Crear el archivo de resultados en la carpeta salida y el registro en la carpeta logs.

2.2 Fuera del Alcance (Out of Scope):

- Cargar directamente la información en un sistema real de Gestión Humana.
- Enviar correos o notificaciones a los empleados o responsables.
- Corregir automáticamente los datos de origen dentro del archivo JSON.
- Consultar información en sistemas externos o bases de datos en línea.

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.

3 Pseudocódigo

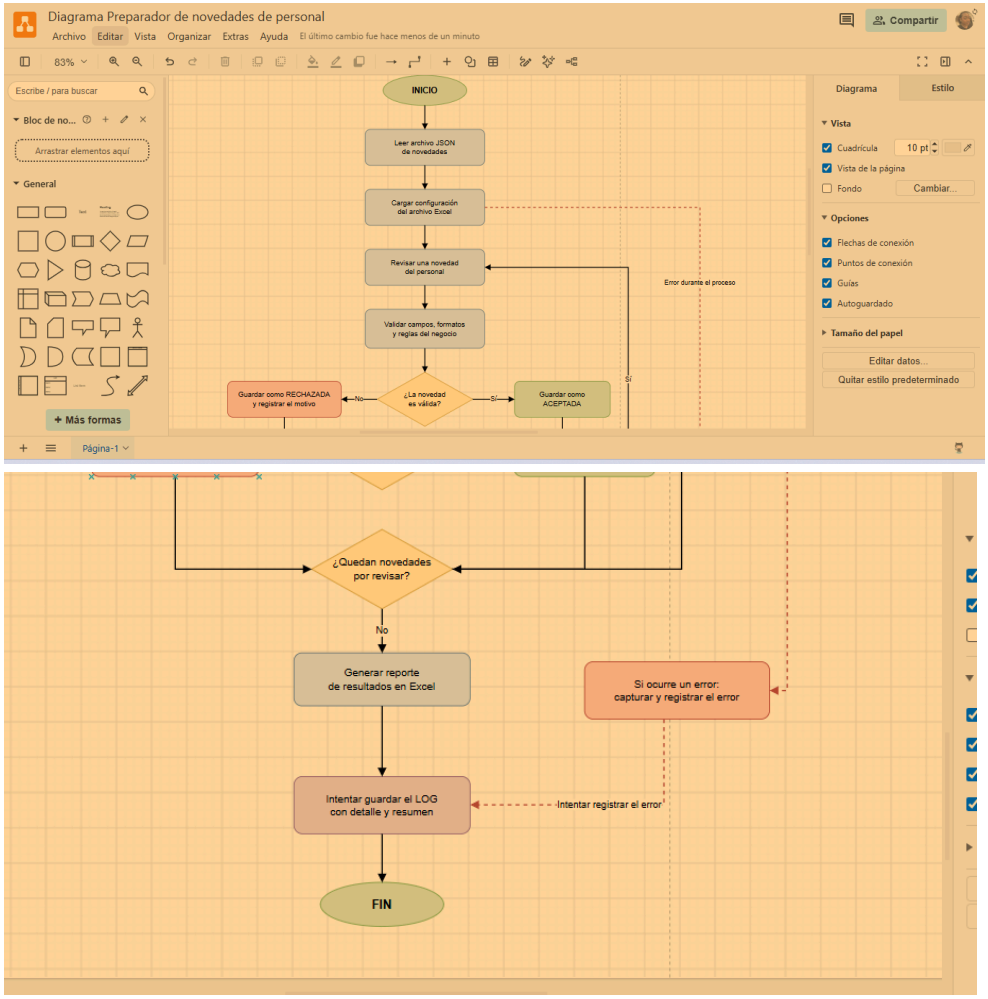
(deberá contar con un Diagrama de flujo)

INICIO

1. Buscar el archivo JSON de novedades que se va a procesar.
2. Leer la información del archivo JSON.
3. Cargar la configuración desde el archivo Excel Parametros.xlsx.
4. Verificar que la configuración esté completa y sea correcta.
5. Si ocurre un error, registrar el problema y pasar al registro de la ejecución.
6. Si todo está correcto, revisar cada novedad del archivo JSON.
7. Para cada novedad:
    - Validar que la información esté completa y cumpla las reglas del proyecto.
    - Verificar los datos del trabajador, como correo, cargo, área y centro de costo.
    - Si la novedad cumple las validaciones, se agrega a la lista de aceptadas.
    - Si no cumple, agregarla a la lista de rechazadas e indicar el motivo.
    - Continuar con la siguiente novedad, si hay más.
8. Cuando termine la revisión de todas las novedades, generar el archivo Excel con las hojas:
    - Carga_Sistema.
    - Rechazados.
    - Colisiones_Correo.
    - Resumen.
9. Registrar la ejecución en el archivo de LOG, incluyendo los detalles y el resumen del proceso, incluso si se presentó un error.
10. Finalizar el programa.

FIN

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.



4 Desarrollo

El programa está dividido en archivos para que cada uno se encargue de una parte. main.py coordina el proceso. El módulo lectura.py busca y lee el JSON. configuracion.py consulta el Excel con los parámetros y catálogos. validacion.py revisa los datos. procesamiento.py prepara cada novedad y aplica las reglas. reporte.py crea el Excel con los resultados. registro.py guarda los eventos en otro Excel. excepciones.py contiene los tipos de error que puede reconocer el programa.

El archivo de salida contiene cuatro hojas: Carga_Sistema, con los registros aceptados; Rechazados, con los datos que no pasaron las revisiones; Colisiones_Correo, para mostrar posibles correos repetidos detectados en el reporte; y Resumen, con las cantidades por tipo de novedad y los resultados totales.

Para ejecutar el programa, se debe abrir una terminal en la carpeta del proyecto, tener Python instalado y contar con las librerías necesarias. En la versión entregada se utiliza openpyxl y también pandas para construir el reporte Excel. El archivo JSON debe estar dentro de entrada y el Excel de configuración dentro de config.

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.

5 Reglas de Negocio

Nombre	Tipo	Descripción
Tipo de novedad	Validación	Debe ser ALTA, CAMBIO_CARGO, TRASLADO o RETIRO, según el Excel.
Campos obligatorios	Validación	Los campos requeridos dependen del tipo de novedad y se consultan en la configuración.
Documento	Validación	Se eliminan espacios, puntos y guiones; luego se revisa el formato según CC, CE o PA.
Fecha efectiva	Validación	Debe tener uno de los formatos permitidos, no estar vencida y no superar el límite configurado.
Centro de costo	Validación	Debe tener el formato CC-0000 y existir en el catálogo de Excel.
Teléfono	Validación	Si viene informado, debe contener la cantidad de dígitos definida en la configuración.
Cargo y área	Regla de negocio	El área del cargo debe coincidir con la del centro de costo y la combinación debe existir en la matriz de perfiles.
Nombre completo	Preparación	Se quitan espacios sobrantes y se organizan las mayúsculas y minúsculas.
Fecha previa	Preparación	Se buscan fechas dentro de observaciones y se conserva la más antigua que se pueda interpretar.
Registro de ejecución	Seguimiento	Se guarda un archivo Excel con mensajes y un resumen del proceso.

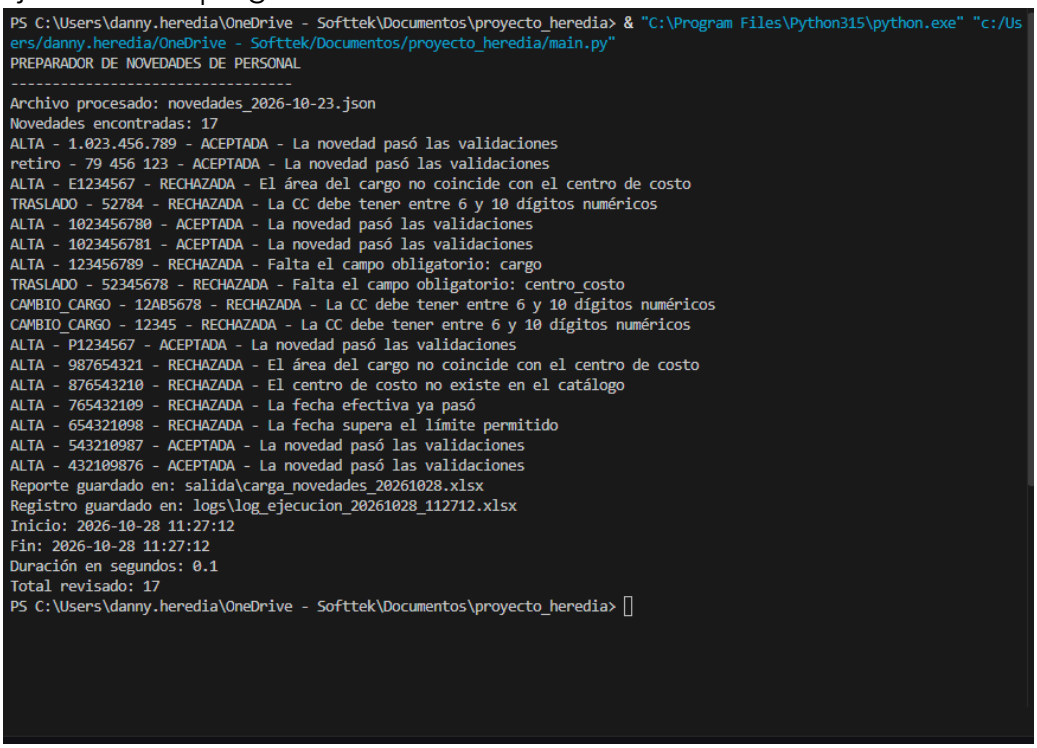
Tabla 2. Reglas de Negocio.

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.

6 Evidencias

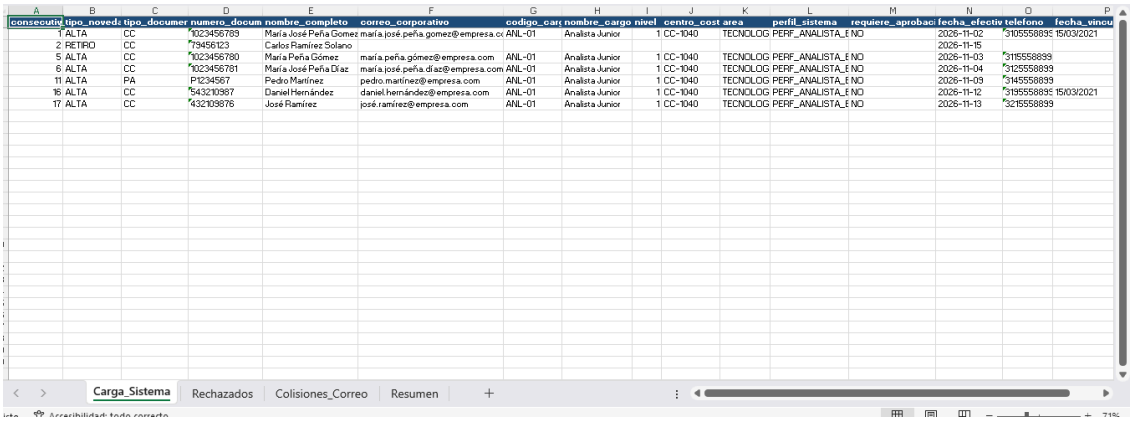
capturas de pantalla de las pruebas realizadas:

1. Ejecución del programa en la consola.



Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.

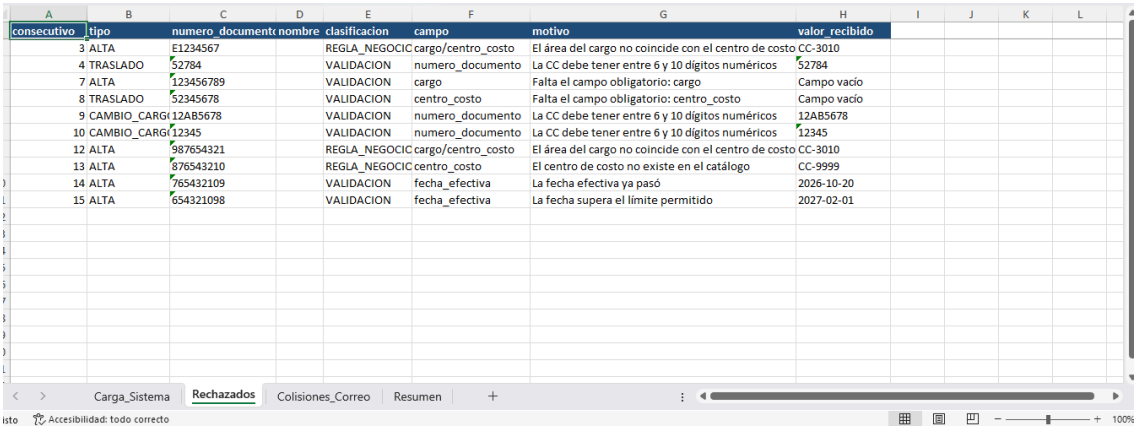
2. Hoja Carga_Sistema del archivo de resultados.



consecutivo	tipo_novedad	tipo_documento	numero_documento	nombre_completo	correo_corporativo	codigo_cargo	nombre_cargo	nivel	centro_costo	area	perfil_sistema	requiere_aprobacion	fecha_efectiva	telefono	fecha_vinculacion
1	ALTA	CC	1023456789	María José Peña Gomez	maría.josé.peña.gomez@empresa.co	ANL-01	Analista Junior	1	CC-1040	TECNOLOG	PERF_ANALISTA_E	NO	2026-11-02	3105558899	15/03/2021
2	RETIRO	CC	79456123	Carlos Ramírez Solano									2026-11-15		
5	ALTA	CC	1023456780	María Peña Gómez	maría.peña.gómez@empresa.com	ANL-01	Analista Junior	1	CC-1040	TECNOLOG	PERF_ANALISTA_E	NO	2026-11-03	3115558899	
6	ALTA	CC	1023456781	María José Peña Díaz	maría.josé.peña.díaz@empresa.com	ANL-01	Analista Junior	1	CC-1040	TECNOLOG	PERF_ANALISTA_E	NO	2026-11-04	3125558899	
11	ALTA	PA	P1234567	Pedro Martínez	pedro.martínez@empresa.com	ANL-01	Analista Junior	1	CC-1040	TECNOLOG	PERF_ANALISTA_E	NO	2026-11-09	3145558899	
16	ALTA	CC	543210987	Daniel Hernández	daniel.hernández@empresa.com	ANL-01	Analista Junior	1	CC-1040	TECNOLOG	PERF_ANALISTA_E	NO	2026-11-12	3155558899	15/03/2021
17	ALTA	CC	432109876	José Ramírez	josé.ramírez@empresa.com	ANL-01	Analista Junior	1	CC-1040	TECNOLOG	PERF_ANALISTA_E	NO	2026-11-13	3215558899	

Carga_Sistema | Rechazados | Colisiones_Correo | Resumen

3. Hoja Rechazados del archivo de resultados.



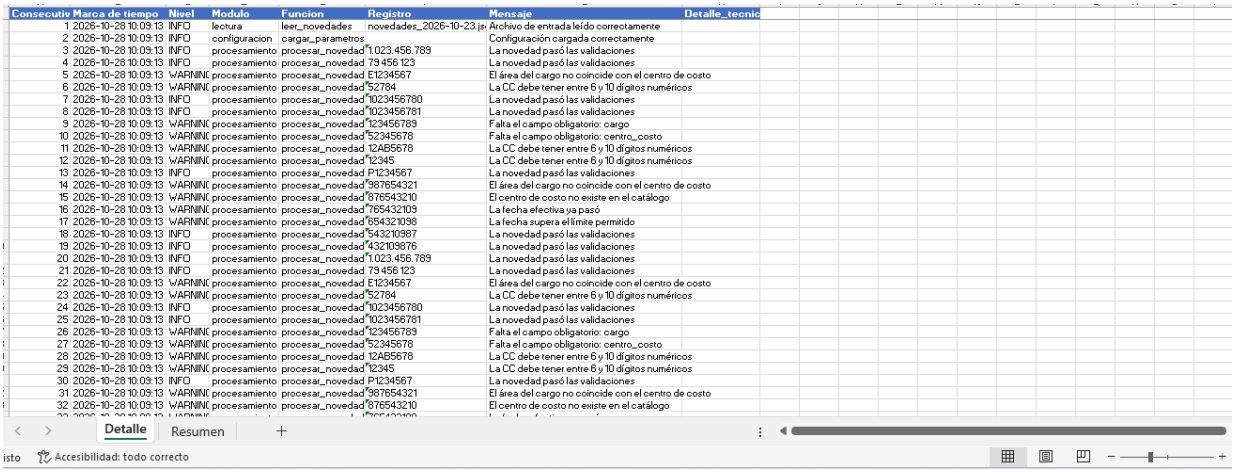
consecutivo	tipo	numero_documento	nombre	clasificacion	campo	motivo	valor_recibido
3	ALTA	E1234567		REGLA_NEGOCIO	cargo/centro_costo	El área del cargo no coincide con el centro de costo	CC-3010
4	TRASLADO	52784		VALIDACION	numero_documento	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	52784
7	ALTA	123456789		VALIDACION	cargo	Falta el campo obligatorio: cargo	Campo vacío
8	TRASLADO	52345678		VALIDACION	centro_costo	Falta el campo obligatorio: centro_costo	Campo vacío
9	CAMBIO_CARG	12AB5678		VALIDACION	numero_documento	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	12AB5678
10	CAMBIO_CARG	12345		VALIDACION	numero_documento	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	12345
12	ALTA	987654321		REGLA_NEGOCIO	cargo/centro_costo	El área del cargo no coincide con el centro de costo	CC-3010
13	ALTA	876543210		REGLA_NEGOCIO	centro_costo	El centro de costo no existe en el catálogo	CC-9999
14	ALTA	765432109		VALIDACION	fecha_efectiva	La fecha efectiva ya pasó	2026-10-20
15	ALTA	654321098		VALIDACION	fecha_efectiva	La fecha supera el límite permitido	2027-02-01

Carga_Sistema | Rechazados | Colisiones_Correo | Resumen

Accesibilidad: todo correcto

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.

4. Hoja Detalle del registro de ejecución



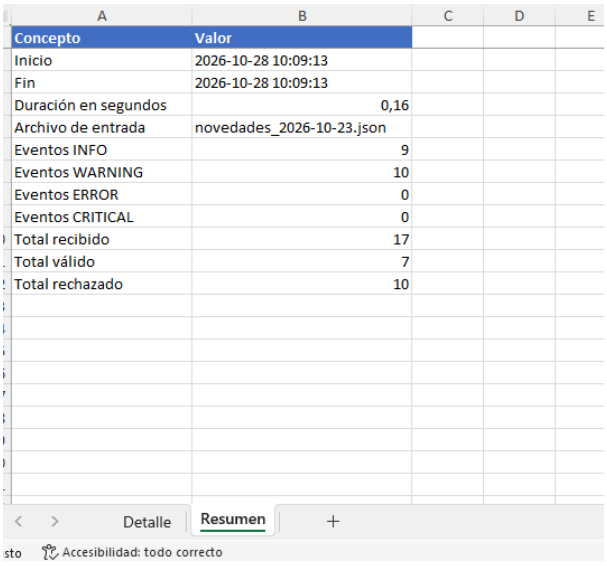
Consecutiv	Marca de tiempo	Nivel	Modulo	Funcion	Registro	Mensaje	Detalle_tecnic
1	2026-10-28 10:09:13	INFO	lectura	leer_novedades	novedades_2026-10-23.js	Archivo de entrada leído correctamente	
2	2026-10-28 10:09:13	INFO	configuracion	cargar_parametros		Configuración cargada correctamente	
3	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1.023.456.789	La novedad pasó las validaciones	
4	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	79 456 123	La novedad pasó las validaciones	
5	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	E1234567	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
6	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	52784	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
7	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456780	La novedad pasó las validaciones	
8	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456781	La novedad pasó las validaciones	
9	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	123456789	Falta el campo obligatorio: cargo	
10	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	52345678	Falta el campo obligatorio: centro_costo	
11	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	12AB5678	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
12	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	12345	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
13	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	P1234567	La novedad pasó las validaciones	
14	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	987654321	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
15	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	876543210	El centro de costo no existe en el catálogo	
16	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	765432109	La fecha efectiva ya pasó	
17	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	654321098	La fecha supera el límite permitido	
18	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	543210987	La novedad pasó las validaciones	
19	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	432109876	La novedad pasó las validaciones	
20	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1.023.456.789	La novedad pasó las validaciones	
21	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	79 456 123	La novedad pasó las validaciones	
22	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	E1234567	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
23	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	52784	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
24	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456780	La novedad pasó las validaciones	
25	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456781	La novedad pasó las validaciones	
26	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	123456789	Falta el campo obligatorio: cargo	
27	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	52345678	Falta el campo obligatorio: centro_costo	
28	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	12AB5678	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
29	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	12345	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
30	2026-10-28 10:09:13	INFO	procesamiento	procesar_novedad	P1234567	La novedad pasó las validaciones	
31	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	987654321	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
32	2026-10-28 10:09:13	WARNIN(	procesamiento	procesar_novedad	876543210	El centro de costo no existe en el catálogo	

Detalle | Resumen

Accesibilidad: todo correcto

.

5. Hoja Resumen del registro de ejecución.



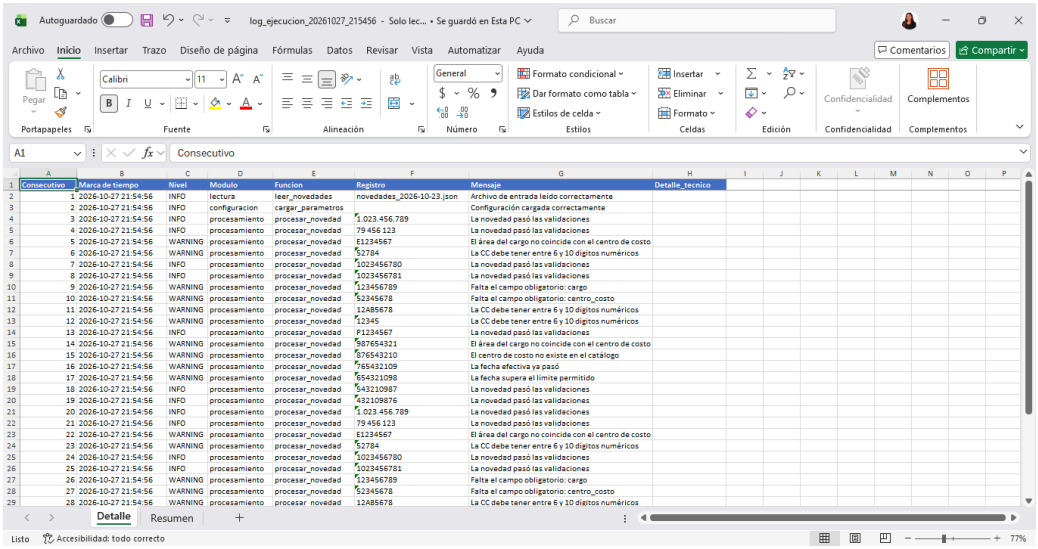
Concepto	Valor
Inicio	2026-10-28 10:09:13
Fin	2026-10-28 10:09:13
Duración en segundos	0,16
Archivo de entrada	novedades_2026-10-23.json
Eventos INFO	9
Eventos WARNING	10
Eventos ERROR	0
Eventos CRITICAL	0
Total recibido	17
Total válido	7
Total rechazado	10

Detalle | Resumen

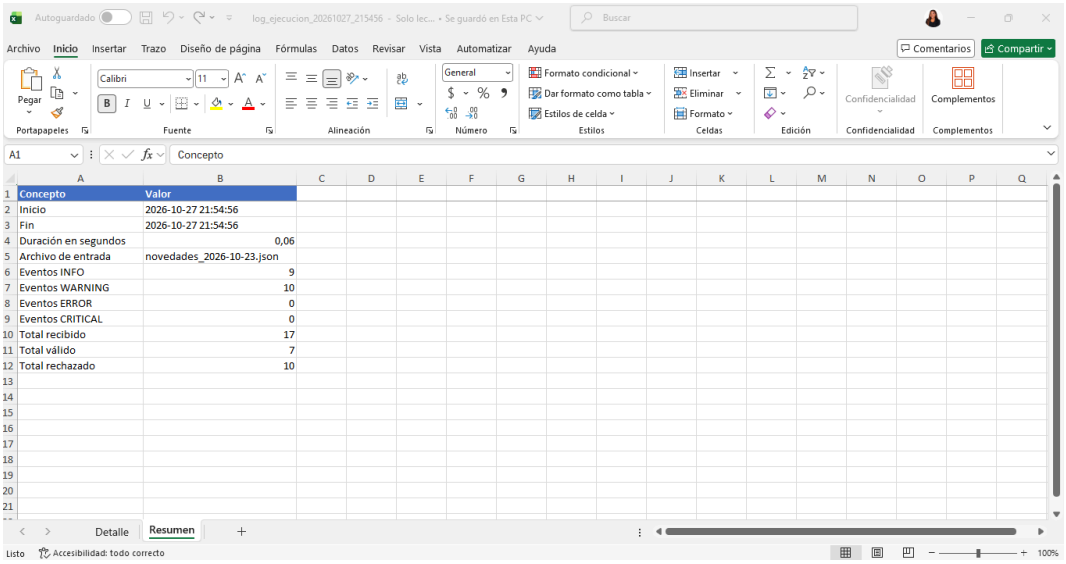
Accesibilidad: todo correcto

6. Ejecución correcta y ejecución con error, para mostrar cómo responde el programa en ambas situaciones.

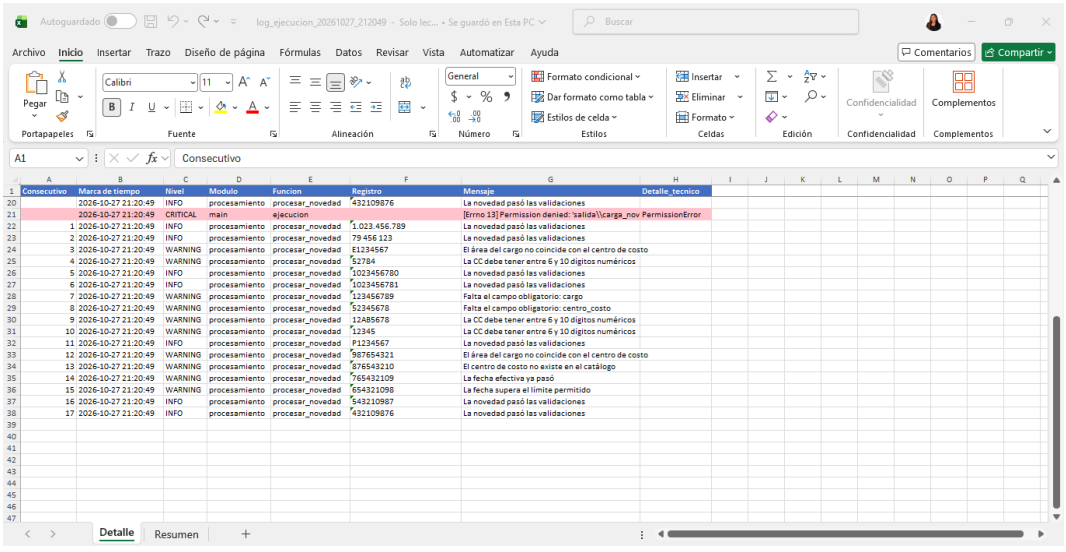
Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.



Consecutivo	Marca de tiempo	Nivel	Modulo	Funcion	Registro	Mensaje	Detalle_tecnico
1	2026-10-27 21:54:56	INFO	lectura	leer_novedades	novedades_2026-10-23.json	Archivo de entrada leido correctamente	
2	2026-10-27 21:54:56	INFO	configuracion	cargar_parametros		Configuración cargada correctamente	
3	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1.023.456.789	La novedad pasó las validaciones	
4	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	79 456 123	La novedad pasó las validaciones	
5	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	E1234567	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
6	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	52784	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
7	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456780	La novedad pasó las validaciones	
8	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456781	La novedad pasó las validaciones	
9	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	123456789	Falta el campo obligatorio: cargo	
10	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	52345678	Falta el campo obligatorio: centro_costo	
11	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	12AB5678	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
12	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	12345	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
13	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	P1234567	La novedad pasó las validaciones	
14	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	987654321	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
15	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	876543210	El centro de costo no existe en el catálogo	
16	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	765432109	La fecha efectiva ya pasó	
17	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	654321098	La fecha supera el límite permitido	
18	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	543210987	La novedad pasó las validaciones	
19	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	432109876	La novedad pasó las validaciones	
20	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1.023.456.789	La novedad pasó las validaciones	
21	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	79 456 123	La novedad pasó las validaciones	
22	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	E1234567	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
23	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	52784	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
24	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456780	La novedad pasó las validaciones	
25	2026-10-27 21:54:56	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456781	La novedad pasó las validaciones	
26	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	123456789	Falta el campo obligatorio: cargo	
27	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	52345678	Falta el campo obligatorio: centro_costo	
28	2026-10-27 21:54:56	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	12AB5678	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	



Concepto	Valor
Inicio	2026-10-27 21:54:56
Fin	2026-10-27 21:54:56
Duración en segundos	0,06
Archivo de entrada	novedades_2026-10-23.json
Eventos INFO	9
Eventos WARNING	10
Eventos ERROR	0
Eventos CRITICAL	0
Total recibido	17
Total válido	7
Total rechazado	10



Consecutivo	Marca de tiempo	Nivel	Modulo	Funcion	Registro	Mensaje	Detalle_tecnico
	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	432109876	La novedad pasó las validaciones	
	2026-10-27 21:20:49	CRITICAL	main	ejecucion		[Errno 13] Permission denied: 'salida\\carga_nov	PermissionError
1	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1.023.456.789	La novedad pasó las validaciones	
2	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	79 456 123	La novedad pasó las validaciones	
3	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	E1234567	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
4	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	52784	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
5	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456780	La novedad pasó las validaciones	
6	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	1023456781	La novedad pasó las validaciones	
7	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	123456789	Falta el campo obligatorio: cargo	
8	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	52345678	Falta el campo obligatorio: centro_costo	
9	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	12AB5678	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
10	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	12345	La CC debe tener entre 6 y 10 dígitos numéricos	
11	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	P1234567	La novedad pasó las validaciones	
12	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	987654321	El área del cargo no coincide con el centro de costo	
13	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	876543210	El centro de costo no existe en el catálogo	
14	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	765432109	La fecha efectiva ya pasó	
15	2026-10-27 21:20:49	WARNING	procesamiento	procesar_novedad	654321098	La fecha supera el límite permitido	
16	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	543210987	La novedad pasó las validaciones	
17	2026-10-27 21:20:49	INFO	procesamiento	procesar_novedad	432109876	La novedad pasó las validaciones	

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.

7 Dificultades encontradas

Durante el desarrollo y las pruebas fue necesario revisar los datos de las novedades para identificar cuáles cumplían las condiciones y cuáles presentaban errores.

También fue importante organizar el proyecto por módulos, utilizar el archivo de configuración y generar los reportes para consultar los resultados del proceso.

8 Mejoras

Mejoraría las rutas para que el programa funcione en otros computadores.

Mejoraría el manejo de los correos repetidos.

Haría más pruebas para revisar que el programa funcione bien.

Todos los Derechos Reservados © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2024 - 2025. Interno.